КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Загрузка на ESP32 прошивки (шаг [A2.1])

Цель: Установить программное обеспечение на микроконтроллер ESP32, которое отвечает за управление моторами и обратную связь по одометрии.

Необходимые условия

- Компьютер с ОС Windows или Linux (подойдёт как ваш основной ПК, так и Jetson Nano).
- Физический доступ к ESP32 (она находится на роботе; её нужно отключить от робота и подключить напрямую к компьютеру через USB).
- Стабильное интернет-соединение для скачивания Arduino IDE и библиотек.
- Выполнен шаг **[A1]** - скачан репозиторий с ПО для jetbot_mirea.

Примечание: Этот шаг выполняется один раз для каждого экземпляра ESP32. Если прошивка уже загружена и работает, его можно пропустить.

Оглавление

Подготовку к загрузке и зпгрузку прошивки можно разбить на следующие этапы:

1. установка Arduino-IDE;
2. установка дополнительных библиотек;
3. загрузка прошивки;
4. проверка работы.

Рассмотрим каждый из них подробно.

1. Установка Arduino-IDE

На данный момент существует 2 глобальные версии Arduino-IDE: версии 1.x и 2.x. В данной инструкции используется Arduino-

IDE 2.x версии т.к. в данной версии более простой способ установки библиотек.

Перейдите в раздел Github-репозитория с релизами arduino-IDE https://github.com/arduino/arduino-ide/releases.

Среди доступных версий необходимо выбрать последнюю (версия 2.3.7 на момент написания - последняя доступная) и в разделе «Assets» скачать установщик под свою ОС, кликнув на необходимый файл. На рисунке 1 изображена соответствующая область.

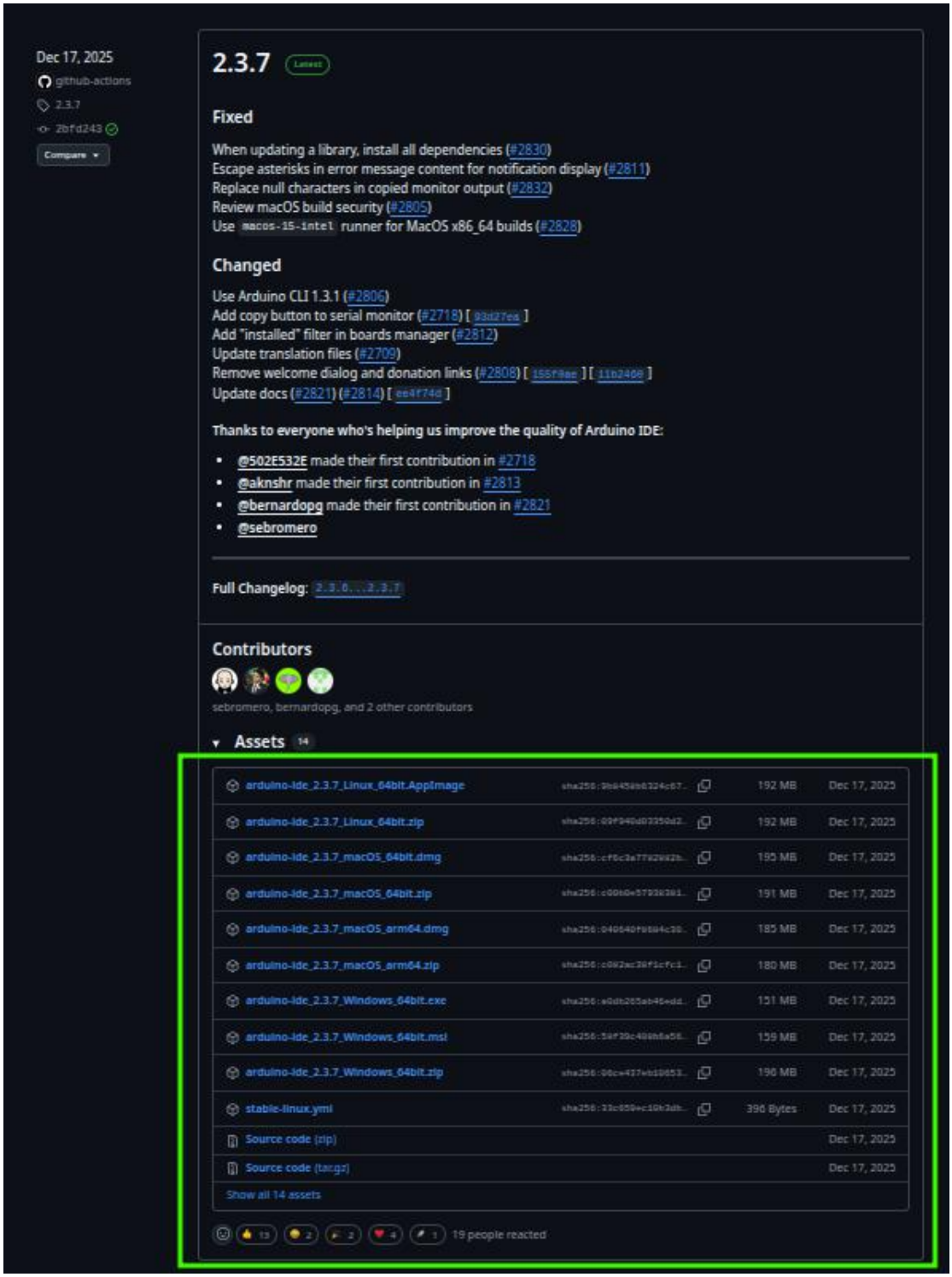

Рисунок 2 - Установщики Arduino-IDE 2.x.

Если у Вас Windows - загрузите и запустите установщик (с раширением .exe) и следуйте появляющимся инструкциям.

Если у Вас Linux - следуйте инструкции ниже.

1. Скачайте файл «arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip» в загрузки и выполните команды:

```
cd ~/Downloads
unzip arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip
sudo cp -r ~/Downloads/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit /opt/
```

```
sudo ln -s /opt/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit/arduino-ide \
/usr/local/bin/arduino-ide
```

2. Настройка прав доступа к USB-портам (для работы с платами Arduino). Чтобы Arduino IDE могла работать с подключёнными платами, добавьте своего пользователя в группу «dialout»:

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
```

3. Создайте ярлык (Nvim - текстовый редактор, Вы можете использовать любой редактор, который Вам удобен, например встроенный nano):

```
nvim ~/.local/share/applications/arduino-ide.desktop
```

И пропишите в файле такие настройки (чтобы появился ярлык в меню приложений):

```
[Desktop Entry]
Name=Arduino IDE
Comment=Arduino Integrated Development Environment
Exec=/usr/local/bin/arduino-ide
Icon=/opt/arduino-
ide_2.3.7_Linux_64bit/resources/app/resources/icons/512x512.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Development;IDE;
```

4. Сделайте ярлык исполняемым:

```
chmod +x ~/.local/share/applications/arduino-ide.desktop
```

5. Обновите кэш:

```
update-desktop-database ~/.local/share/applications/
```

6. Можно удалить исходники:

```
sudo rm -r ~/Downloads/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit
sudo rm -r ~/Downloads/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip
```

После этих действий Вы необходимо запустить arduino-ide. Для этого в поиске меню приложений вбейте «arduino» и кликните на пиктограмму приложения.

В результате будет показано окно, отображённое на рисунке 3.

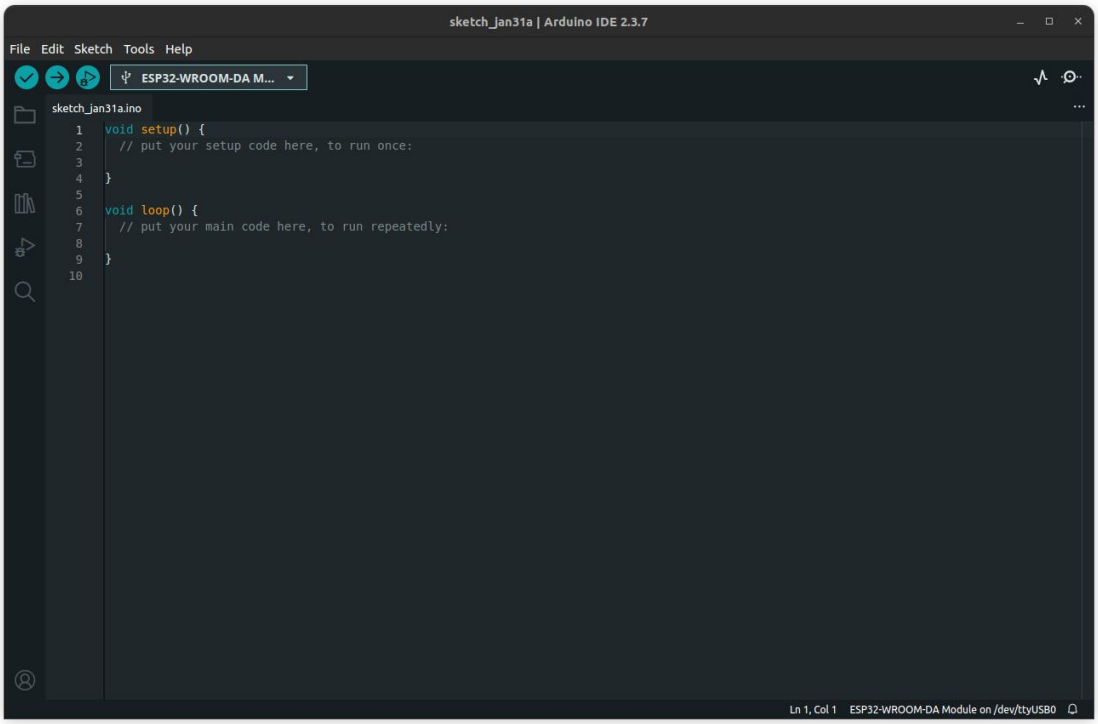

Рисунок 3 - Главное окно Arduino-IDE.

2. *Установка дополнительных библиотек*

Далее необходимо установить библиотеки, которые используются в прошивке и пакеты для работы с платой ESP32.

Нам понадобятся библиотеки:

- GyverPID (на момент написания последняя доступная версия 3.3.2)(подробнее про функционал библиотеки можно прочитать здесь https://github.com/GyverLibs/GyverPID);
- Adafruit PWM Servo Driver Library (на момент написания последняя доступная версия 3.0.2)(подробнее про функционал библиотеки можно прочитать здесь https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library).

Установка производится простым способом: нужно выбрать вкладку слева «Менеджер библиотек» или «Library Manager» и вести название библиотеки. Далее выбрать версию и нажать на кнопку «Установить» или «Install». Процесс показан на рисунке 4.

Рисунок 4 - Пример установки библиотеки.

Во время установки библиотеки «Adafruit PWM Servo Driver Library» откроется окно, в котором предлагают установить зависимости данной библиотеки. Выбираем «Установить всё» или «Install all». Процесс показан на рисунке 5.

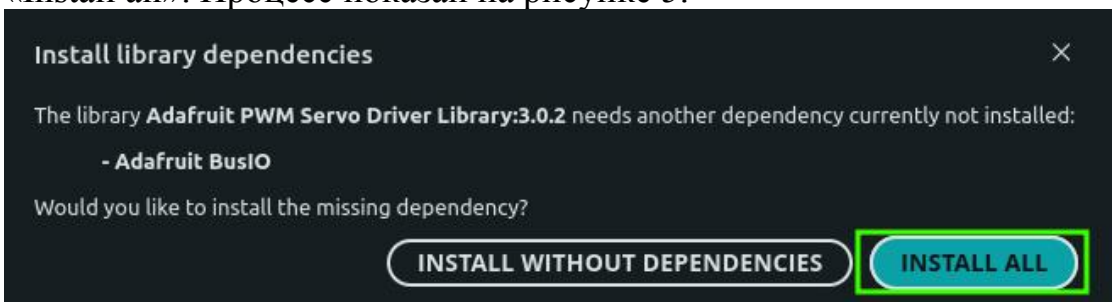

Рисунок 5 - Установка зависимостей библиотеки.

Далее необходимо, чтобы установить пакет для работы с платой ESP32, исправить файл «arduino-cli.yaml».

В Windows этот файл находится по адресу:

```
C:\Users\<ваше_имя_пользователя>\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml
```

в Linux:

```
/home/<ваше_имя_пользователя>/.arduinoIDE/arduino-cli.yaml
```

В этом файле необходимо дописать (с помощью nvim или Вашего любимого текстового редактора) в конец следующие строчки:

```
network:
    connection_timeout: 600s
```

чтобы содержимое файла выглядело так, как показано на рисунке 6.

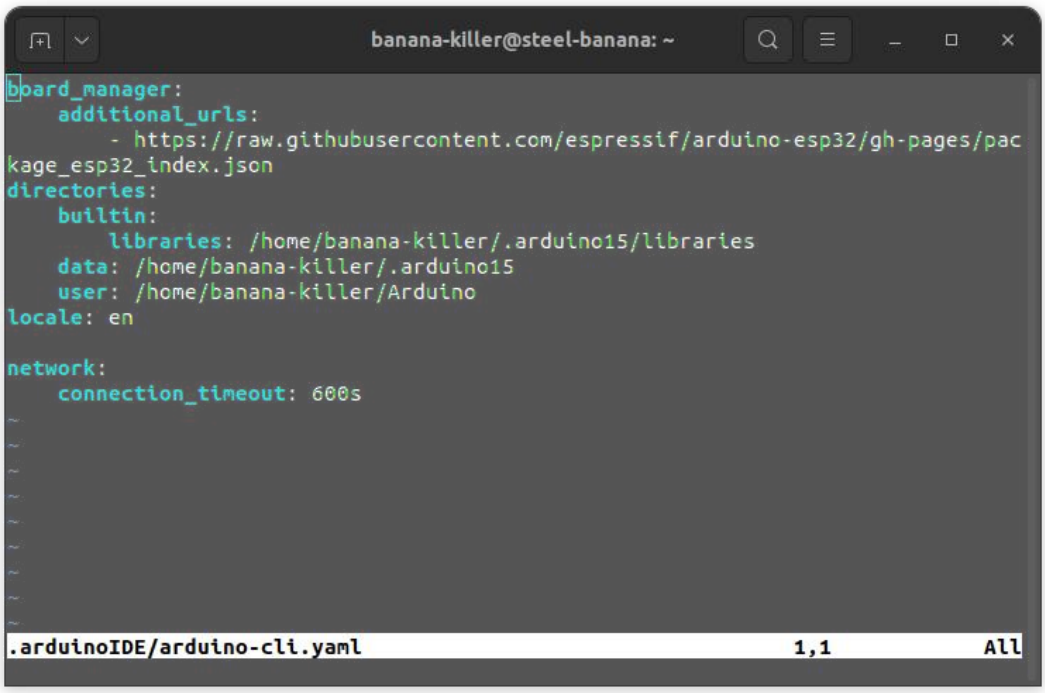

Рисунок 6 - Обновлённый файл конфигурации.

Эта настройка увеличивает время, после которого загрузка пакета прекращается. Это критично для больших пакетов, таких как пакет для работы с платами ESP32.

Далее перезапустите Arduino-IDE, чтобы изменения вступили в силу, и откроем вкладку слева «Менеджер плат» или «Boards Manager» и в строке поиска введём «ESP32». Далее установим пакет от автора «Espressif Systems», как показано на рисунке 7 (на момент написания последняя доступная версия 3.3.6). Подробнее про пакет можно прочитать здесь https://github.com/espressif/arduino-esp32. Установка этого пакета займёт некоторое время (~10 мин).

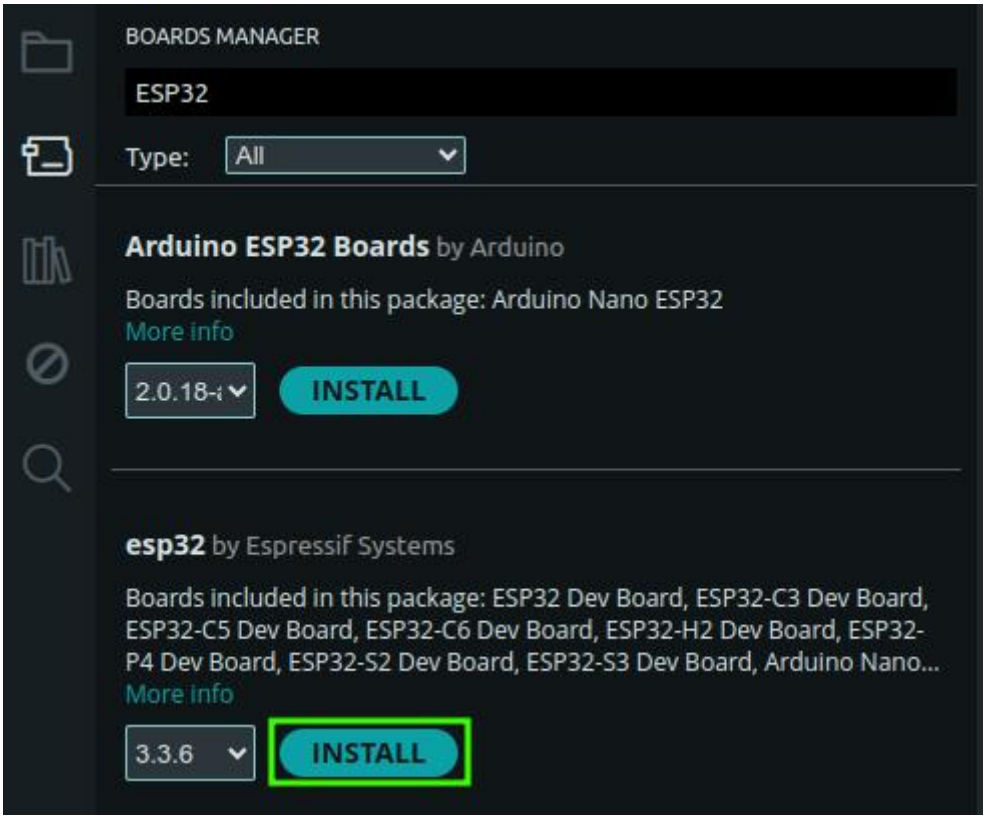

Рисунок 7 - Установка пакета для работы с платами ESP32.

3. *Прошивка ESP32*

Подключите EPS32 к компьютеру физически (через USB) и отройте через Arduino-IDE скетч прошивки, расположенный в репозитории ПО для jetbot_mirea по адресу

```
<путь к репозиторию>/esp_firmware/esp32_firmware/esp32_firmeware.ino
```

Далее необходимо нажать на кнопку выбора платы (изображена на рисунке 8).

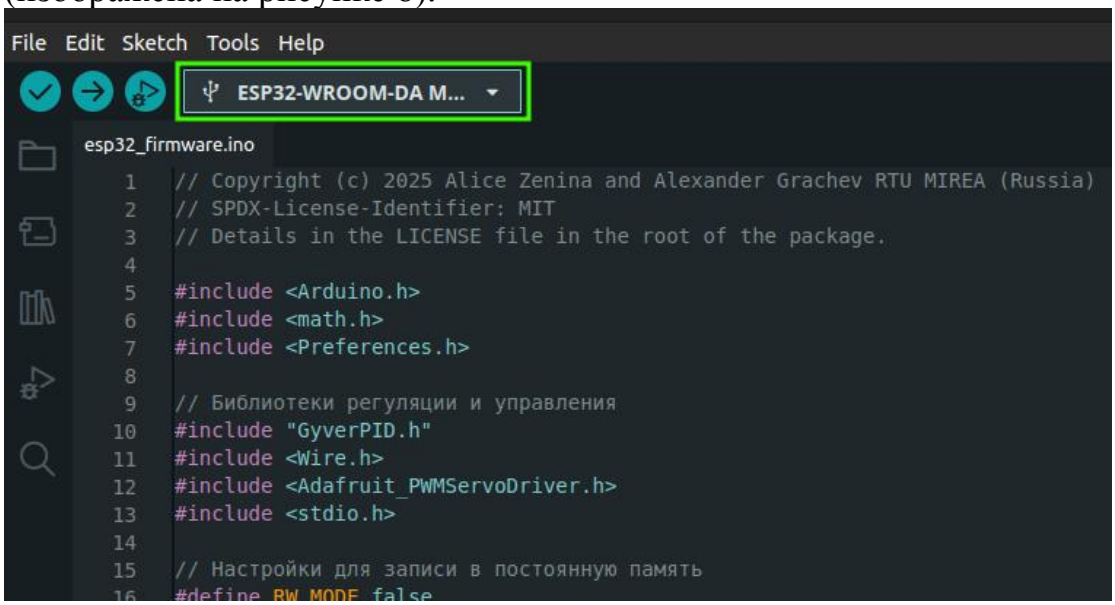

Рисунок 8 - Кнопка выбора платы.

При нажатии из неё выпадет список и в неё необходимо нажать на кнопку «Выбрать другую плату и порт» или «Select other board and port» (изображена на рисунке 9).

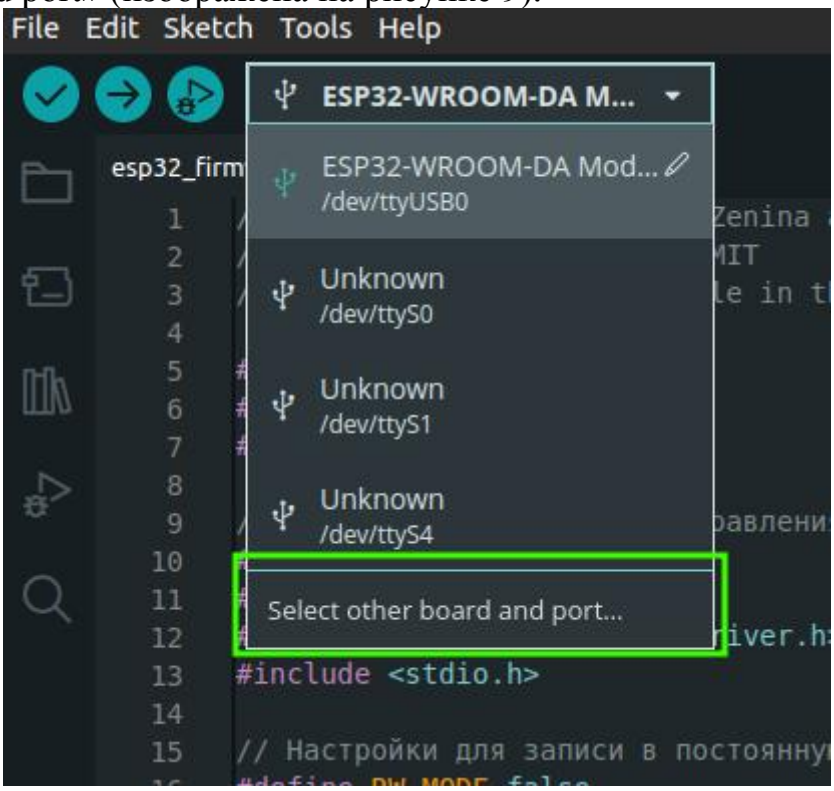

Рисунок 9 - Кнопка настройки платы и порта.

После нажатия откроется окно, в левой части которого нужно выбрать плату, а в правой - порт. Для платы используйте название «ESP32-WROOM-DA Module», а порт выбираем «/dev/ttyUSB0». Названия для портов в Windows отличаются от представленного примера (на примере изображена Linux-версия). Также если Вы не можете однозначно определить порт (к примеру у Вас подключено несколько устройств и отражаются они как «/dev/ttyUSB0», «/dev/ttyUSB1» и т.д., то рекомендуем отключить все другие устройства кроме ESP32 на момент прошивки). Процесс найстройки платы и порта показан на рисунке 10.

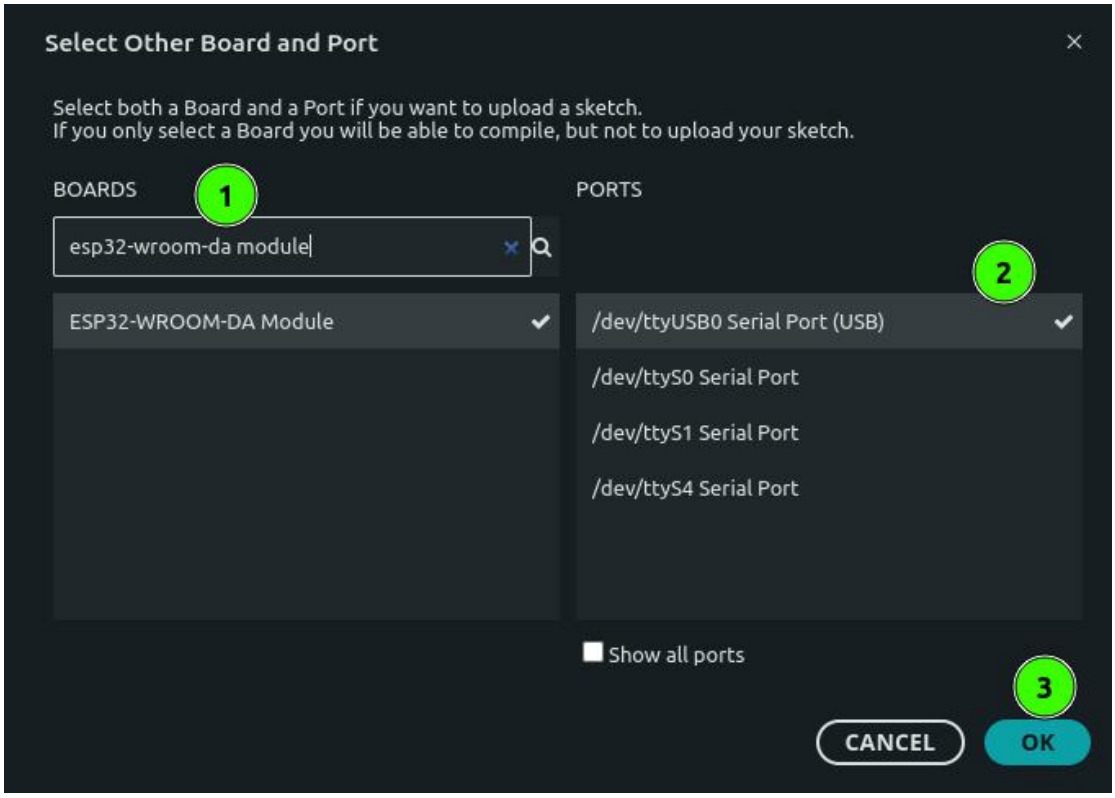

Рисунок 10 - Процесс настройки платы и порта.

Далее рассмотрена дополнительная настройка - стирание Flash-памяти при перепрошивке. Если Вы хотите сбросить значения коэффициентов до значения «по умолчанию» при перезаливке кода, то выберете значение «Enable» или «Включить», если Вы хотите отставить значения коэффициентов, сохранённые в памяти, то выберете значение «Disable» или «Выключить». Расположение данной опции представлено на рисунке 11.

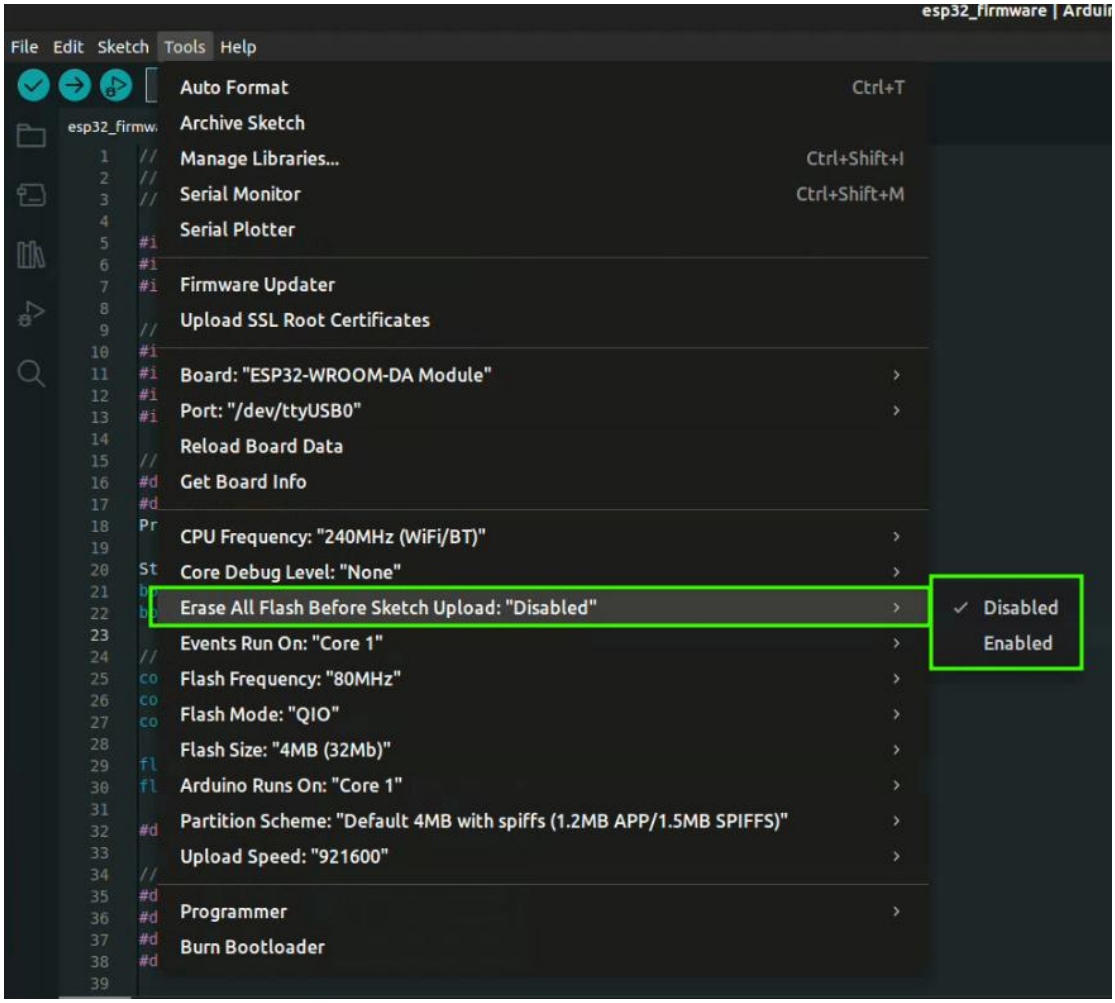

Рисунок 11 - Опция очистки Flash-памяти

Далее необходимо запустить процесс обновления ПО микроконтроллера ESP32 - необходимо нажать на кнопку загрузки, изображённой на рисунке 12.

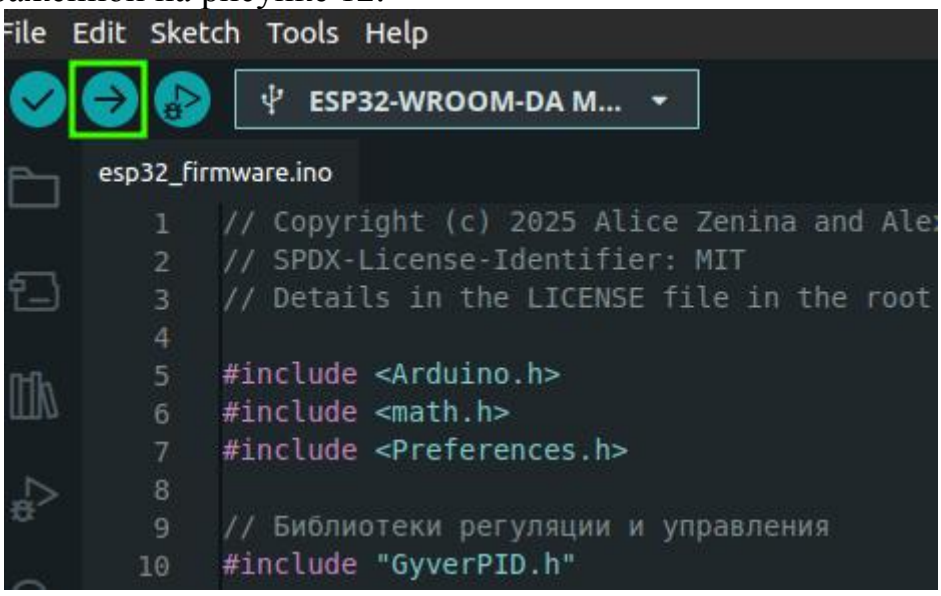

Рисунок 12 - Кнопка загрузки прошивки.

После этого некоторого времени ожидания, во вкладке «Вывод» или «Output» Вы увидите примерно такую картину, изображённую на рисунке 13, что свидетельствует о корректной загрузке прошивки ESP32.

```
Output
Writing at 0x00001000 [                                ]   0.0% 0/16076 bytes...

Writing at 0x00007260 [==============================] 100.0% 16076/16076 bytes...
Wrote 25184 bytes (16076 compressed) at 0x00001000 in 0.4 seconds (546.4 kbit/s).
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...

Writing at 0x00008000 [                                ]   0.0% 0/146 bytes...

Writing at 0x00008c00 [==============================] 100.0% 146/146 bytes...
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (1589.9 kbit/s).
Hash of data verified.
Compressed 8192 bytes to 47...

Writing at 0x0000e000 [                                ]   0.0% 0/47 bytes...

Writing at 0x00010000 [==============================] 100.0% 47/47 bytes...
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (2188.0 kbit/s).
Hash of data verified.
Compressed 342080 bytes to 193186...

Writing at 0x00010000 [                                ]   0.0% 0/193186 bytes...

Writing at 0x0001c209 [=>                              ]   8.5% 16384/193186 bytes...

Writing at 0x0002a71d [====>                           ]  17.0% 32768/193186 bytes...

Writing at 0x0002fcee [======>                         ]  25.4% 49152/193186 bytes...

Writing at 0x000357de [=========>                      ]  33.9% 65536/193186 bytes...

Writing at 0x0003aec4 [===========>                    ]  42.4% 81920/193186 bytes...

Writing at 0x00040201 [==============>                 ]  50.9% 98304/193186 bytes...

Writing at 0x00045a87 [================>               ]  59.4% 114688/193186 bytes...

Writing at 0x0004b02f [====================>           ]  67.8% 131072/193186 bytes...

Writing at 0x0005097c [======================>         ]  76.3% 147456/193186 bytes...

Writing at 0x00059122 [========================>       ]  84.8% 163840/193186 bytes...

Writing at 0x0005ed03 [==========================>     ]  93.3% 180224/193186 bytes...

Writing at 0x00063840 [==============================] 100.0% 193186/193186 bytes...
Wrote 342080 bytes (193186 compressed) at 0x00010000 in 3.0 seconds (919.2 kbit/s).
Hash of data verified.

Hard resetting via RTS pin...
```

Рисунок 13 - Консольный вывод, свидетельствующий от нормальной загрузке прошивки ESP32.

Далее необходимо перезапустить ESP32. Это можно сделать переподключив её к USB-коннектору или нажав на кнопку «EN», расположенную на плате.

4. *Проверка работы ПО*

Чтобы проверить корректность работы прошивки и ESP32 - нажмите на кнопку открытия Serial Port'а, изображённую на рисунке 14.

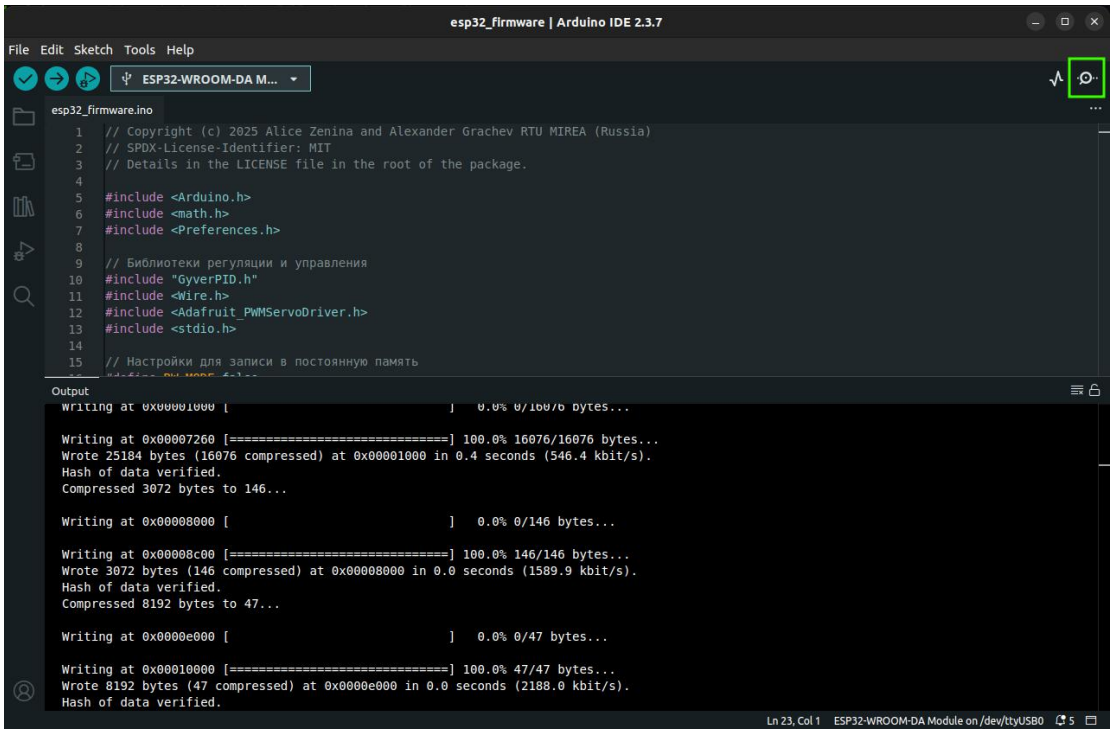

Рисунок 14 - Кнопка открытия Serial Port.

После нажатия откроется вкладка «Serial Monitor». Если вывод будет невнятным, то необходимо справа выбрать правильную скорость Serial Port - используем 115200 baud. Процесс изображён на рисунке 15.

Рисунок 15 - Настройка монитора порта.

После настройки монитора порта вывод будет примерно таким (цифры могут отличаться, но структура будет такой же), как изображено на рисунке 16.

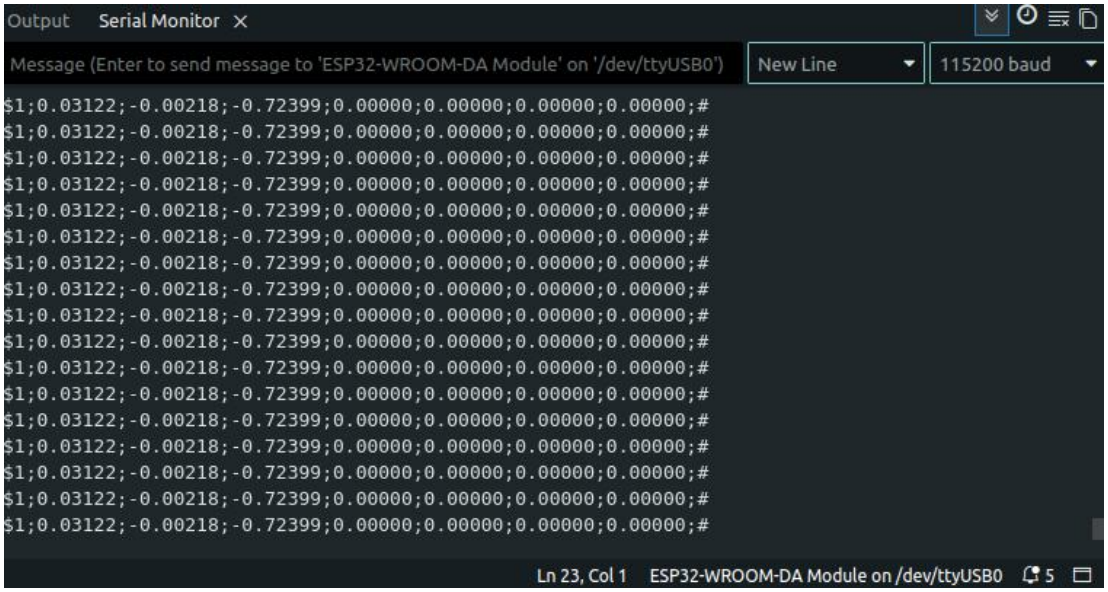

Рисунок 16 - Нормальный вывод Serial Port.

Это сообщения-ответы типа 1 (1 тип сообщений кастомного протокола). Подробнее Вы можете ознакомиться с протоколом передачи данных в приложении Б во 2 части справочной информации «2_jetbot_drivers.pdf».

Что дальше?

Теперь, когда ESP32 прошита, необходимо создать символическую ссылку (symlink), чтобы система всегда видела устройство по одному и тому же имени */dev/esp32*. Переходите к следующему шагу:

- **[A2.2]** Создание симлинка для ESP32 (**A2_2**_Создание_симлинка_для_ESP32.docx)

После этого можно будет запускать драйверы моторов на реальном роботе.

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр Алиса

@ALEX_19846

@KIKA_01